

OGC API introductie

Auteur Geonovum

Datum woensdag 7 oktober 2026

GEONOVUM

Waarom OGC API's ?

- Makkelijker dan oude generatie services voor web-ontwikkelaars buiten het geodomein
  - Je hoeft geen GIS-specialist te zijn om er mee te kunnen werken;
  - Sluit beter aan bij de IT-standaarden zoals die van W3C;
  - Ook goed te gebruiken binnen het geodomein;
  - Openapi specificatie beschrijft wat er mee kan;
  - Werkt heel intuïtief.

- Beter te vinden door zoekmachines

- Verschillende types hebben dezelfde structuur en zijn daardoor ook eenvoudiger te combineren.

Belang Geonovum stimuleren OGC-API-gebruik?

OGC-API's passen binnen de visie van Geonovum:

- Geonovum wil de Nederlandse geo-informatie infrastructuur versterken door het voor een brede groep toegankelijker te maken.

OGC-API's spelen een rol in ontwikkelingen die van belang zijn voor Geonovum zoals:

- Europese datastrategie
- IBDS: Federatief Datastelsel
- Common Ground
- Zicht op Nederland
  - Digital Twins
  - Datafundament



Features

Approved Standard

OGC API - Features - Part 1: Core and Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference are both publicly available.



Common

Approved Standard

OGC API - Common specifies those building blocks that are shared by most or all OGC API Standards to ensure consistency across the family.



EDR

Approved Standard

Environmental Data Retrieval (EDR) API provides a family of lightweight interfaces to access Environmental Data resources. Each resource addressed by an EDR API maps to a defined query pattern.



Tiles

Approved Standard

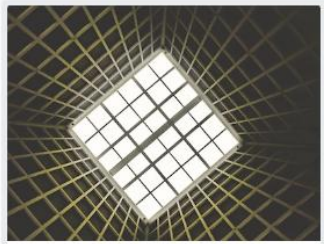
OGC API - Tiles provides extended functionality to other OGC API Standards to deliver vector tiles, map tiles, and other tiled data.



Processes

Approved Standard

OGC API - Processes allows for processing tools to be called and combined from many sources and applied to data in other OGC API resources though a simple API.



Coverages

OGC API - Coverages allows discovery, visualization and query of complex raster stacks and data cubes.

WFS > Features
WMST > Tiles
CSW > Records
WMS > Maps



Records

OGC API - Records updates OGC's Catalog Services for the Web by building on the simple access to content in OGC API - Features.



Styles

The OGC API - Styles defines a Web API that enables map servers, clients as well as visual style editors, to manage and fetch styles.



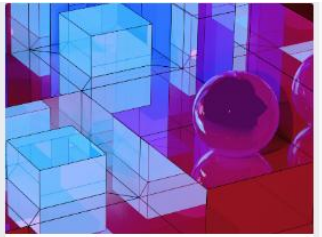
Maps

OGC API - Maps offers a modern approach to the OGC Web Map Service (WMS) standard for provision map and raster content.



Moving Features

OGC API - Moving Features defines an API that provides access to data representing features that move as rigid bodies.



3D GeoVolumes

OGC API - 3D GeoVolumes facilitates efficient discovery of and access to 3D content in multiple formats based on a space-centric perspective.



Connected Systems

OGC API - Connected Systems act as a bridge between static and dynamic data collected by sensors.



DGGS

Enables applications to organise and access data arranged according to a Discrete Global Grid System (DGGS).



Routes

Enables applications to request routes in a manner independent of the underlying routing data set, routing engine or algorithm.



Joins

OGC API - Joins supports the joining of data, from multiple sources, with feature collections or directly with other input files.

Deployment model voorbeeld – API bouwstenen

GEONOVUM

Gebruiker: ik wil een lijst van verkeerslichten met bepaalde kenmerken



Records

Data

OGC API - Common

Features: CQL

Features: CRS

Features: Core

Features: Transactions

Tiles

Maps

Coverages

Processes

EDR

Gebruiker: ik wil kaarten bekijken op mijn smartphone



Gebruiker: ik wil een kaartje downloaden voor in een rapport



Gebruiker: Hoeveel mensen worden geraakt door de naderende orkaan



Gebruiker: ik zoek locaties van recente boringen in RD

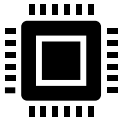


Gebruiker: ik wil gegevens over dit object wijzigen



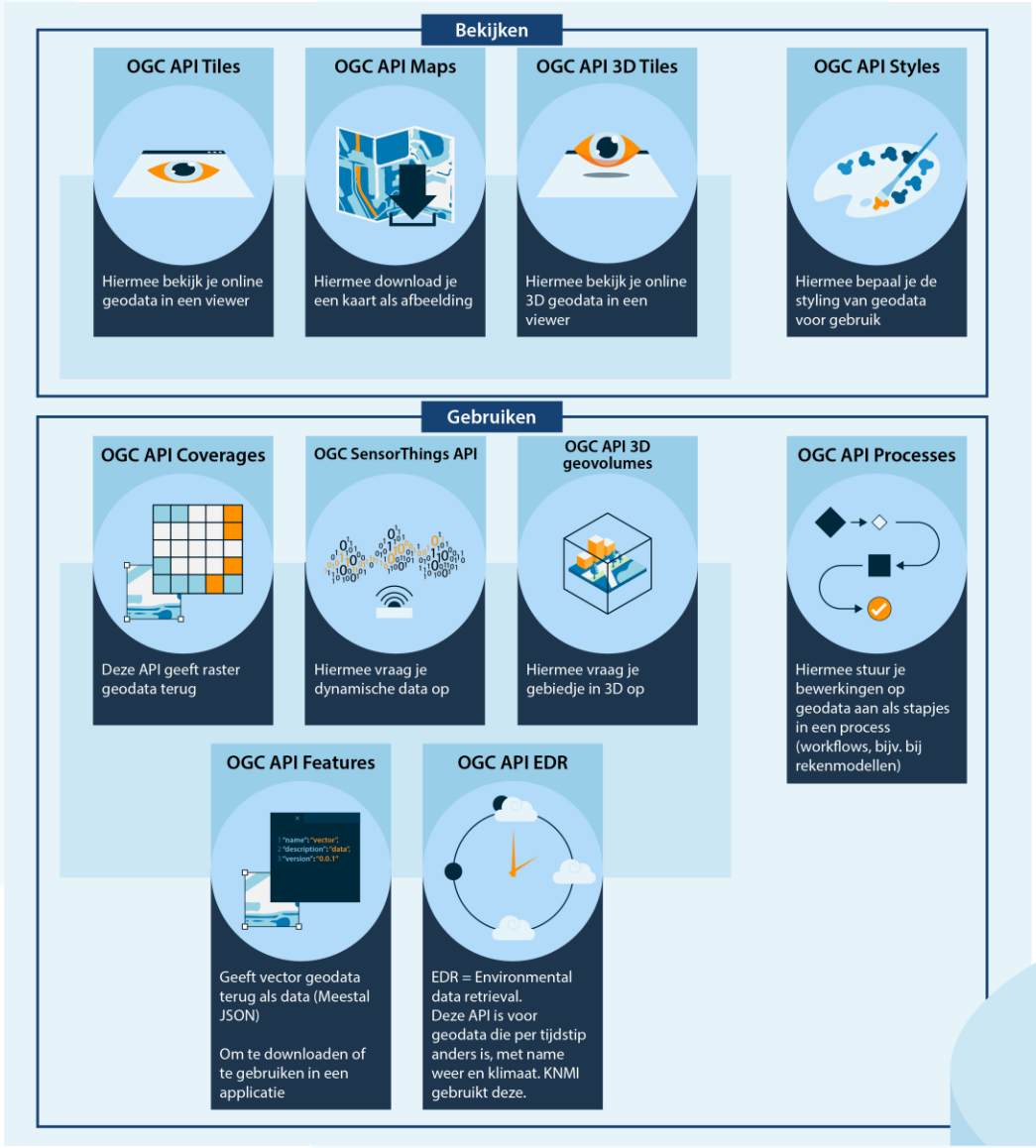


Gebruiker: ik vlieg via deze route naar New York, hoe is het weer onderweg



Gebruiker: Ik wil een rekenmodel aanroepen om een analyse uit te voeren

Vinden, bekijken en gebruiken





OGC API status

Laatste update september 2026

GEONOVUM

Road map

Gereed

- OGC API Features part 1 en 2 (ook als ISO standaard) (API PDOK in productie)
- OGC API Features part 1 v1.1 met OpenAPI 3.1
- OGC API Features part 3 (filtering)
- OGC API Features part 5 / Common part 3 (schemas)
- OGC API Connected Systems part 1
- OGC API Connected Systems part 2
- Common Query Language 2
- OGC SensorThings API Part 1
- OGC API Environmental Data Retrieval (EDR) 1.1 (productie API KNMI, 2e plek Gouden API Award)
- OGC API Tiles (productie API PDOK)
- OGC API Processes Part 1 v1.0
- OGC API Common part 1
- OGC API Moving Features part 1
- OGC API EDR part 2 Publish Subscribe
- OGC API Maps
- OGC API Records
- OGC API Discrete Global Grid Systems



JSON-FG (mét 3D, bogen, tijdsdimesie): 30 April 2026 vastgesteld

OGC API status

Laatste update september 2026

Road map

Nog niet gereleased

- OGC API Environmental Data Retrieval (EDR) 1.2 ligt ter goedkeuring bij TC&PC
- OGC API Common part 2 ligt ter goedkeuring bij TC&PC
- SensorThings API v2.0 ligt ter goedkeuring bij TC&PC
- OGC API Joins in consultatie
- OGC API Routes in consultatie
- OGC API Coverages in consultatie
- OGC API Processes Part 1 v2.0 + Part 2 + 3 v1.0 in consultatie
- OGC API Features part 4 (CRUD) bij architectuur board (OAB)
- OGC API Features part 6 t/m 10 in ontwikkeling
  Property selection, geometry simplification, sorting, text search, more complex search/queries
- OGC API Styles 1.0 in ontwikkeling
- OGC API 3D GeoVolumes in ontwikkeling (PDOK API)
- STAC API community standard ter adoptie bij OGC

OGC API Common – algemene regels

- Consistent gebruik van HTTP(S)
- Consistente URI opbouw
- Consistent gebruik van parameters
- Er is altijd een landing page
- Consistente manier van aanbieden JSON en HTML
- Bij voorkeur API beschrijving in OpenAPI 3.0

Transitie oud

- W*S profielen staan nu op ‘Aanbevolen lijst’
- OGC markeert de oude generatie standaarden als “Legacy”
- W*S services blijven nog lang ondersteund in software
- Services worden langzaam maar zeker uitgefaseerd



naar nieuw

GEONOVUM

- OGC API standaarden staan nu op PTOLU
- Nieuwe aanbesteding > nieuwe standaarden gebruiken
- Nieuwe standaarden implementeren naast de oude
- Ontwikkeling nieuwe standaarden ondersteunen waar nodig
- Workshops, validators & andere activiteiten ter implementatieondersteuning & adoptie

Hulpmiddelen

API Design Rules – Geomodule
https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/api/mod-geo/

OGC API Features handreiking
https://docs.geostandaarden.nl/api/ogc-api-features-guideline/

Praktijkrichtlijn Vector Tiling
https://docs.geostandaarden.nl/serv/vt/#eis-gebruik-ogc-api-tiles

Validatie tooling
https://geonovum.github.io/ogc-checker

Workshops
https://github.com/Geonovum/ogc-api-workshops

OGC-API-Wegwijzer

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/ogc-apis

- Overzicht OGC API's
- Leer werken met OGC API's
- Wanneer gebruik je welke OGC API?
- Actueel

PDOK OGC API Leermodule

https://pdok.github.io/leermodule-ogc-api/

Na voltooiing van deze leermodule:

- Ben je je bewust van de meerwaarde van geo-informatie;
- Ben je je bewust van de meerwaarde van het ontsluiten van geodata met gestandaardiseerde API's;
- Ben je bekend met PDOK en het Kadaster en wat zij doen;
- Ken je de mogelijkheden van geodata en kun je voorbeelden van toepassingen noemen;
- Weet je wat een OGC API is, hoe die in elkaar zit, kun je de verschillende onderdelen benoemen en wat die onderdelen doen;
- Weet je welke onderdelen van OGC API PDOK heeft geïmplementeerd en hoe PDOK dat heeft gedaan;
- Weet je hoe een webmap werkt;
- Kun je de landing page van de PDOK OGC API's gebruiken;
- Kun je de URL's van de OGC API's vinden en gebruiken;
- Kun je API GET requests samenstellen voor OGC API’s (features en Tiles)
- Kun je OGC API's toevoegen aan een webmap.

Software-ondersteuning

- Er is al veel ondersteuning voor OGC API's in software
- Zowel commercieel als open source
- Gecertificeerde software: https://portal.ogc.org/public_ogc/compliance/compliant.php?display_opt=1&specid=1022
- Overige software: https://github.com/opengeospatial/ogcapi-features/tree/master/implementations
- Deze lijsten zijn groeiende en incompleet

Bedankt!

Geonovum

T 033 460 41 00
E info@geonovum.nl
I www.geonovum.nl

bezoekadres
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

postadres
Postbus 508
3800 AM Amersfoort